
UD1. Introducción al uso de Python y su entorno (Parte 2)

— Introducción al uso de Python —

Constantes

En Python no existen las constantes como tal. Esto quiere decir que no hay una palabra reservada para indicar que un valor no puede cambiar. En su lugar, los valores “constantes” se declaran con un nombre de variable en mayúscula como convenio para indicar al programador que no debe modificar su valor.

```
PI = 3.14
```

```
print(PI)
```

Secuencias

Las secuencias en Python son una sucesión ordenada de elementos. Hay tres tipos de secuencias: listas, tuplas y rangos.

Una **lista** es una secuencia de elementos separados por coma y encerrados entre **corchetes** con las siguientes características:

- El primer elemento tiene índice 0.
- Se pueden modificar los valores.
- Se pueden añadir o eliminar elementos.

```
lista = [1, 2, 3]
```

```
print(lista)
```

Secuencias

```
print(lista[0])      # Imprime el primer valor
```

```
print(lista[-1])     # Imprime el último valor
```

```
lista[1] = -2        # Cambia el valor del segundo elemento
```

```
lista.append(4)       # Añade al final de la lista
```

```
lista2 = [-1,-2,-3]
```

```
lista.extend(lista2)   # Añade lista2 al final de lista
```

```
del lista[0]
```

Secuencias

Una **tupla** es una secuencia de elementos separados por coma y encerrados entre **paréntesis** con las siguientes características:

- El primer elemento tiene índice 0.
- No se pueden modificar los valores.
- No se pueden añadir o eliminar elementos.

```
tupla = (1, 2, 3)
```

```
print(tupla)
```

```
print(tupla[1])
```

Secuencias

Los **rangos** son secuencias de números enteros positivos.

```
rango = range(1, 10)
```

```
print(rango)
```

La palabra clave range puede recibir dos o tres parámetros:

- Primer parámetro: inicio del rango
- Segundo parámetro: final del rango
- Tercer parámetro: salto entre número y número

Secuencias

Por ejemplo, el siguiente rango:

```
rango = range(1, 20, 2)
```

Va del 1 al 20 de dos en dos, por lo que empezará en 1 y el segundo número del rango será 3, el tercer 5, y así sucesivamente.

Secuencias

Podemos acceder a cualquier valor de una secuencia (lista, tupla o rango) indicando el índice que queremos mediante corchetes.

```
rango = range(1, 20, 2)
```

```
print(rango[2])
```

Imprimiría el tercer valor del rango.

Secuencias

Podemos obtener el tamaño de cualquier secuencia con la función **len**.

```
lista = [1, 2, 3]  
print(len(lista))
```

Diccionarios

Un diccionario es una estructura de datos que almacena pares **clave-valor**.

```
diccionario = {  
    "nombre" : "Lara",  
    "apellido" : "Croft",  
    "profesion" : "Arqueóloga"  
}  
  
print(diccionario)  
print(diccionario["nombre"])
```

Diccionarios y listas

En Python podemos combinar diccionarios y listas, de dos formas diferentes:

- Creando una lista de diccionarios.
- Creando un diccionario que contenga una lista en alguno de sus campos.

Diccionarios y listas

```
diccionario = {  
    "clave1" : "valor1",  
    "clave2" : "valor",  
    "clave3" : ["valor31", "valor32", "valor33"]  
}  
  
print(diccionario)
```

Diccionarios y listas

```
lista = [  
    { "clave11" : "valor11", "clave12" : "valor12"},  
    { "clave21" : "valor21", "clave22" : "valor22"},  
    { "clave31" : "valor31", "clave32" : "valor32"}  
]  
  
print(lista)
```

Conjuntos

Los conjuntos son un tipo de estructura de datos que almacenan un conjunto de elementos no ordenados y que no se pueden repetir.

```
conjunto = {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
print(conjunto)
```

Conjuntos

Podemos añadir o borrar elementos con las funciones **add** y **remove**.

```
conjunto = {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
conjunto.add(7)
```

```
conjunto.remove(2)
```

```
print(conjunto)
```

Casteos

Cuando introducimos un valor en un **input**, por defecto el valor será de tipo string, por mucho que hayamos introducido un número. Si queremos convertir ese valor a entero, usaremos la función **int()**, y si queremos que sea a float, la función **float()**.

```
a = int(input())
```

```
b = int(input())
```

Programa principal

```
def main():  
    print(";Hola clase!")  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```